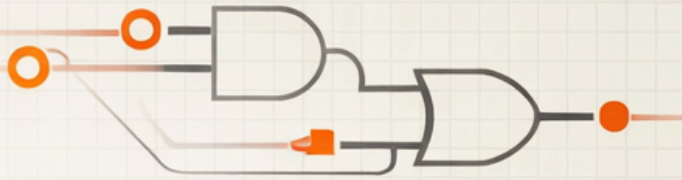


Lógica para Ciência da Computação

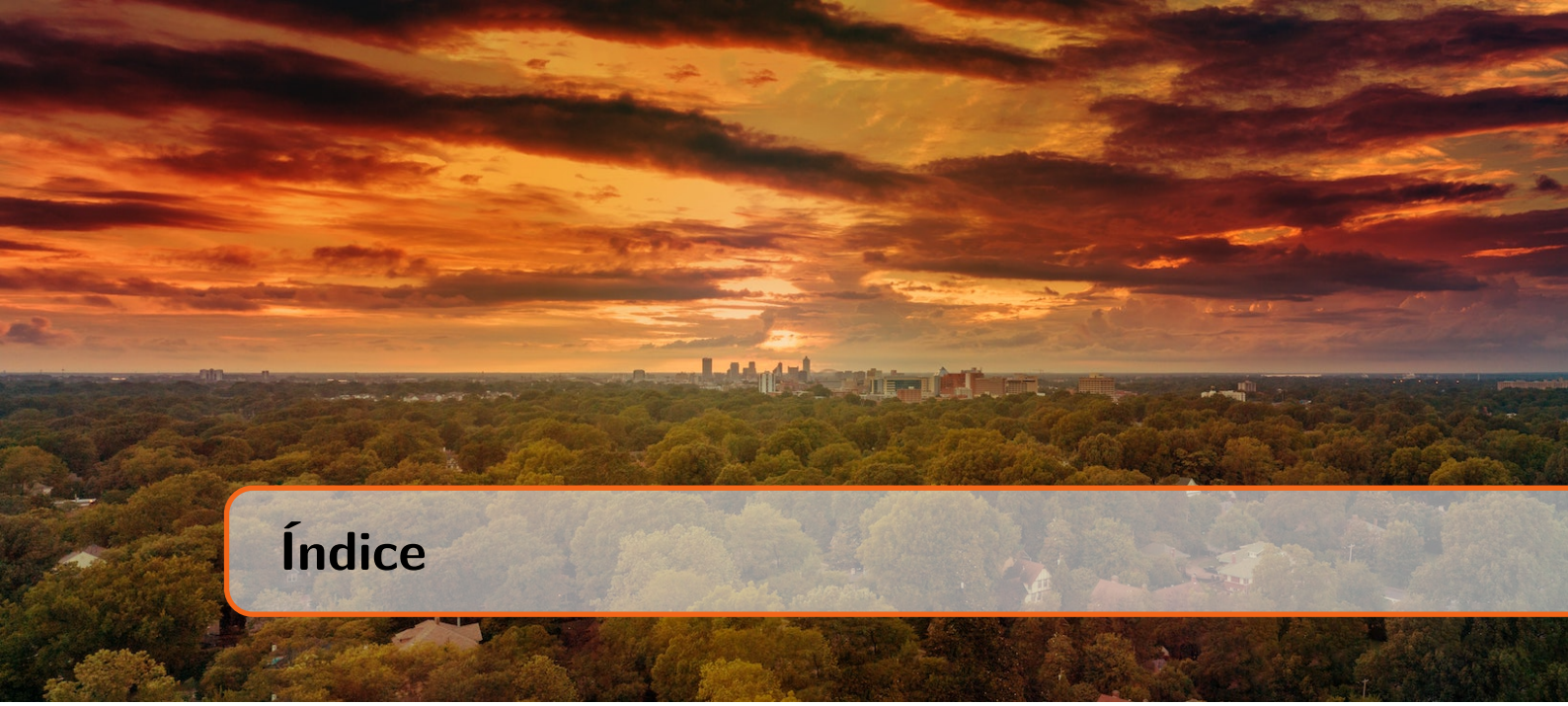
Uma abordagem ativa utilizando a Peer Instruction

Esdras L. Bispo Jr.

Copyright © 2026 Esdras L. Bispo Jr.

github.com/bispojr/logica

Licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional ("Licença"). Você não pode utilizar este material exceto em conformidade com a Licença. Uma cópia da Licença pode ser obtida em https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. Salvo quando exigido pela legislação aplicável ou acordado por escrito, o material distribuído sob esta Licença é fornecido "no estado em que se encontra", sem garantias ou condições de qualquer tipo, sejam expressas ou implícitas. Consulte a Licença para obter informações específicas sobre permissões e limitações.



Índice

I Fundamentos Educacionais

1 Peer Instruction 11

2 Aprendizagem Baseada em Domínio 13

II Material de Referência

3 Introdução à Lógica Proposicional 17

3.1 Introdução 17

3.2 Proposições 17

3.2.1 Definição 17

3.2.2 Características 17

3.2.3 Exemplos 17

3.2.4 Não-Proposições 17

3.3 Princípios Fundamentais da Lógica 17

3.3.1 Princípio da Não-Contradição 17

3.3.2 Princípio do Terceiro Excluído 18

3.3.3 Consequência 18

3.3.4 Exemplos 18

3.4 Tipos de Proposições 18

3.4.1 Proposições Simples 18

3.4.2 Proposições Compostas 18

3.5 Conectivos Lógicos 18

3.5.1 Definição 18

3.5.2 Principais Conectivos 18

3.5.3 Exemplos 19

3.6 Valor Lógico 19

3.6.1 Definição 19

3.6.2 Notação 19

3.6.3 Exemplos . . . 19
3.7 Tabelas-Verdade . . . 19
3.7.1 Princípio Fundamental . . . 19
3.7.2 Definição . . . 19
3.7.3 Número de Linhas . . . 19
3.7.4 Exemplos . . . 19
3.8 Considerações Finais . . . 20

4 Operações Lógicas . . . 21
4.1 Negação . . . 21
4.1.1 Definição . . . 21
4.1.2 Notação . . . 21
4.1.3 Semântica . . . 21
4.1.4 Exemplos . . . 21
4.1.5 Observação . . . 22
4.2 Conjunção . . . 22
4.2.1 Definição . . . 22
4.2.2 Notação . . . 22
4.2.3 Semântica . . . 22
4.2.4 Exemplo . . . 22
4.2.5 Interpretação . . . 22
4.3 Disjunção . . . 22
4.3.1 Definição . . . 22
4.3.2 Notação . . . 22
4.3.3 Semântica . . . 23
4.3.4 Exemplo . . . 23
4.3.5 Interpretação . . . 23
4.4 Observações Finais . . . 23

III Questões Conceituais

5 Introdução à Lógica Proposicional . . . 27

6 Operações Lógicas . . . 33

Bibliography . . . 39
Articles . . . 39
Books . . . 39

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

Fundamentos Educacionais

1 Peer Instruction 11

2 Aprendizagem Baseada em Domínio . . . 13

1. Peer Instruction

2. Aprendizagem Baseada em Domínio

II Material de Referência

3 Introdução à Lógica Proposicional 17

3.1 Introdução 17
3.2 Proposições 17
3.3 Princípios Fundamentais da Lógica 17
3.4 Tipos de Proposições 18
3.5 Conectivos Lógicos 18
3.6 Valor Lógico 19
3.7 Tabelas-Verdade 19
3.8 Considerações Finais 20

4 Operações Lógicas 21

4.1 Negação 21
4.2 Conjunção 22
4.3 Disjunção 22
4.4 Observações Finais 23

3. Introdução à Lógica Proposicional

3.1 Introdução

A Lógica Proposicional constitui um dos fundamentos da Matemática e da Ciência da Computação. Seu objetivo é estudar proposições, seus valores lógicos e as formas pelas quais podem ser combinadas para construir argumentos válidos.

3.2 Proposições

3.2.1 Definição

Uma **proposição** é todo conjunto de palavras ou símbolos que exprime um pensamento de sentido completo, ao qual se pode atribuir um valor lógico: verdadeiro ou falso.

3.2.2 Características

As proposições possuem as seguintes características:

- Declaram fatos;
- Exprimem juízos.

3.2.3 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra.
- Recife é a capital de Pernambuco.
- $\pi > 5$
- $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

3.2.4 Não-Proposições

Nem toda sentença é uma proposição. Perguntas, ordens ou exclamações não possuem valor lógico.

- Qual horário o ônibus passará hoje?

3.3 Princípios Fundamentais da Lógica

3.3.1 Princípio da Não-Contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

3.3.2 Princípio do Terceiro Excluído

Toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não existindo uma terceira possibilidade.

3.3.3 Consequência

Esses princípios implicam que a lógica clássica é **bivalente**, ou seja, admite apenas dois valores lógicos.

3.3.4 Exemplos

- A Lua é um satélite da Terra. (Verdadeira)
- Vasco da Gama descobriu o Brasil. (Falsa)
- Recife é a capital de Pernambuco. (Verdadeira)
- Dante escreveu "Os Lusíadas". (Falsa)

3.4 Tipos de Proposições

3.4.1 Proposições Simples

Uma **proposição simples** (ou atômica) é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte.

Representação São geralmente representadas por letras minúsculas:

$$p, q, r, \ldots$$

Exemplos

- p: Carlos é careca.
- q: Pedro é estudante.
- r: O número 25 é um quadrado perfeito.

3.4.2 Proposições Compostas

Uma **proposição composta** (ou molecular) é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples.

Representação Podem ser representadas por letras maiúsculas:

$$P, Q, R, \ldots$$

Exemplos

- P: Carlos é careca **e** Pedro é estudante.
- Q: Carlos é careca **ou** Pedro é estudante.
- R: **Se** Carlos é careca, **então** é infeliz.

Essas proposições também são chamadas de **fórmulas proposicionais**.

3.5 Conectivos Lógicos

3.5.1 Definição

Os conectivos são palavras ou símbolos utilizados para formar novas proposições a partir de outras.

3.5.2 Principais Conectivos

- Conjunção: $p \wedge q$ ("e")
- Disjunção: $p \vee q$ ("ou")
- Negação: $\neg p$ ("não")

- Condicional: $p \to q$ ("se... então")
- Bicondicional: $p \leftrightarrow q$ ("se, e somente se")

3.5.3 Exemplos

- O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- **Não** está chovendo.
- **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.
- Um triângulo é equilátero **se, e somente se,** é equiângulo.

3.6 Valor Lógico

3.6.1 Definição

O valor lógico de uma proposição indica se ela é verdadeira ou falsa.

3.6.2 Notação

$$V(p)$$

- Se p é verdadeira, então $V(p) = V$;
- Se p é falsa, então $V(p) = F$.

3.6.3 Exemplos

- p: O Sol é verde. $V(p) = F$
- q: Um hexágono tem 9 diagonais. $V(q) = V$
- r: 2 é raiz de $x^2 + 3x - 4 = 0$. $V(r) = F$

3.7 Tabelas-Verdade

3.7.1 Princípio Fundamental

O valor lógico de uma proposição composta depende exclusivamente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

3.7.2 Definição

Uma **tabela-verdade** é um dispositivo que apresenta todas as possíveis combinações de valores lógicos de uma proposição.

3.7.3 Número de Linhas

Se uma proposição possui n variáveis, então sua tabela-verdade terá:

$$2^n \text{ linhas}$$

3.7.4 Exemplos

3.7.4.1 Uma Proposição

p
V
F

3.7.4.2 Duas Proposições

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

3.7.4.3 Três Proposições

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

3.8 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os conceitos fundamentais da lógica proposicional, incluindo a definição de proposições, seus tipos, conectivos lógicos e o uso de tabelas-verdade. Esses conceitos são essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico formal e servirão de base para estudos mais avançados, como equivalências lógicas, inferência e lógica de predicados.

4. Operações Lógicas

As operações lógicas são fundamentais no estudo da lógica proposicional. Elas permitem a construção de proposições mais complexas a partir de proposições simples, obedecendo às regras do cálculo proposicional.

As principais operações lógicas são:

- Negação;
- Conjunção;
- Disjunção;
- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

4.1 Negação

4.1.1 Definição

Chama-se **negação de uma proposição** p a proposição representada por "não p".

4.1.2 Notação

A negação de p é representada por:

$$\sim p$$

4.1.3 Semântica

A tabela-verdade da negação é dada por:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Ou seja, a negação inverte o valor lógico da proposição.

4.1.4 Exemplos

- p: Santa Cruz é melhor do que o Sport.
  $\sim p$: Santa Cruz **não** é melhor do que o Sport.

- q: O professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.
  $\sim q$: **É falso** que o professor de Lógica é o mais bonito da UFJ.

4.1.5 Observação

Se uma proposição é falsa, sua negação será verdadeira. Por exemplo:

- p: 12 é um número ímpar (F)

- $\sim p$: Não é verdade que 12 é um número ímpar (V)

4.2 Conjunção

4.2.1 Definição

Chama-se **conjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p e q".

4.2.2 Notação

A conjunção é representada por:

$$p \wedge q$$

4.2.3 Semântica

A tabela-verdade da conjunção é:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

A conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras.

4.2.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \wedge q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz e Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F = F$

4.2.5 Interpretação

Para que uma conjunção seja verdadeira, todas as partes devem ser verdadeiras. Basta que uma seja falsa para que toda a proposição seja falsa.

4.3 Disjunção

4.3.1 Definição

Chama-se **disjunção de duas proposições** p e q a proposição representada por "p ou q".

4.3.2 Notação

A disjunção é representada por:

$$p \vee q$$

4.3.3 Semântica

A tabela-verdade da disjunção é:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A disjunção é falsa apenas quando ambas as proposições são falsas.

4.3.4 Exemplo

- p: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz. (V)
- q: Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo. (F)
- $p \vee q$: Rivaldo foi revelado no Santa Cruz ou Neymar é melhor do que Cristiano Ronaldo.
- $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F = V$

4.3.5 Interpretação

Na lógica proposicional, o "ou" é inclusivo, ou seja, a proposição é verdadeira se pelo menos uma das partes for verdadeira.

4.4 Observações Finais

As operações apresentadas neste capítulo — negação, conjunção e disjunção — são a base para a construção de expressões lógicas mais complexas.

Outras operações importantes, que serão estudadas posteriormente, incluem:

- Disjunção exclusiva;
- Condicional;
- Bicondicional.

O domínio dessas operações é essencial para a compreensão de argumentos lógicos, provas matemáticas e aplicações em Ciência da Computação.

III Questões Conceituais

5 Introdução à Lógica Proposicional 27

6 Operações Lógicas 33

Bibliography 39
Articles 39
Books 39

5. Introdução à Lógica Proposicional

Questão 1

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição?

A) A UFJ é uma universidade.
B) Bolsonaro é o presidente do Brasil.
C) Qual horário o ônibus passará hoje?
D) Lula é o presidente do Brasil.

Comentário da Questão

(A) Esta alternativa é uma proposição, pois é uma declaração de algo que pode ser verdadeiro ou falso.

(B) Também é uma proposição, pois possui valor lógico bem definido.

(C) Não é uma proposição, pois trata-se de uma **pergunta**, não podendo ser classificada como verdadeira ou falsa.

(D) É uma proposição, embora o valor lógico possa ser discutido dependendo do contexto temporal.

Resposta correta: C

Questão 2

"Uma mesma pessoa não pode ser, ao mesmo tempo, culpada e inocente em relação ao mesmo fato".
Qual o princípio da Lógica que melhor se encaixa no espírito desta declaração?

A) Princípio do Terceiro Excluído
B) Princípio da Casa de Pombos
C) Princípio da Não-Contradição
D) Princípio da Não Interferência

Comentário da Questão

(A) O Princípio do Terceiro Excluído afirma que toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira possibilidade. Contudo, a afirmação apresentada não trata da exaustividade entre verdade e falsidade, mas sim da impossibilidade de que duas condições opostas ocorram simultaneamente.

(B) O Princípio da Casa de Pombos é um resultado da combinatória e não possui relação com a análise lógica de proposições contraditórias. Portanto, não se aplica ao contexto da questão.

(C) O Princípio da Não-Contradição estabelece que uma proposição e sua negação não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e sob as mesmas condições. A frase afirma exatamente isso ao indicar que uma mesma pessoa não pode ser, simultaneamente, culpada e inocente em relação ao mesmo fato.

(D) O Princípio da Não Interferência não é um princípio clássico da lógica formal, não sendo adequado como resposta para a questão proposta.

Resposta correta: C

Questão 3

Qual das seguintes declarações abaixo **não** é uma proposição composta?

A) A UFJ é uma universidade e uma instituição.
B) Lula é o presidente do Brasil até o final do mandato.
C) Se a leitura do material é feita, então a aula fica mais legal.
D) Bolsonaro é o presidente do Brasil ou ele é um presidiário.

Comentário da Questão

(A) Esta é uma proposição composta, pois é formada pela conjunção de duas proposições simples: "A UFJ é uma universidade" e "A UFJ é uma instituição", unidas pelo conectivo lógico "e".

(B) Esta não é uma proposição composta, pois consiste em uma única afirmação, sem a presença de conectivos lógicos que unam duas ou mais proposições. Trata-se, portanto, de uma proposição simples. "até o final do mandato" é um adverbio de tempo que modifica a proposição, mas não a torna composta.

(C) Esta é uma proposição composta do tipo condicional, formada por duas proposições simples ligadas pelo conectivo "se... então".

(D) Esta é uma proposição composta, pois envolve uma disjunção entre duas proposições simples, conectadas pelo operador lógico "ou".

Resposta correta: B

Questão 4

As proposições moleculares são formadas por:

A) valores lógicos e conectivos
B) proposições simples e valores lógicos
C) letras proposicionais e fórmulas
D) proposições simples e conectivos

Comentário da Questão

(A) Valores lógicos (verdadeiro ou falso) são atribuídos às proposições, mas não são elementos estruturais que formam proposições moleculares. Estas são construídas antes da atribuição de valores lógicos.

(B) Proposições simples fazem parte da construção de proposições moleculares, mas os valores lógicos não são componentes estruturais da proposição, apenas qualificações atribuídas a ela.

(C) Letras proposicionais são utilizadas para representar proposições simples, e fórmulas são um outro nome para proposições moleculares. Assim, essa alternativa não descreve corretamente a estrutura básica de formação das proposições moleculares.

(D) Proposições moleculares são formadas pela combinação de proposições simples por meio de conectivos lógicos, como "e", "ou", "se... então", entre outros. Essa é exatamente a definição de proposição composta.

Resposta correta: D

Questão 5

Quantos valores lógicos diferentes possíveis uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter?

A) 2
B) 8
C) 16
D) 32

Comentário da Questão

(A) Uma proposição composta formada por 4 proposições simples pode ter mais de 2 valores lógicos possíveis, dependendo da combinação dos valores das proposições simples. Seriam 2 valores lógicos possíveis apenas se houvesse 1 proposição simples, pois $2^1 = 2$. Com 4 proposições simples, o número de combinações é maior.

(B) Com 4 proposições simples, cada uma podendo ser verdadeira ou falsa, o número total de combinações possíveis é $2^4 = 16$. Portanto, a resposta correta não é 8.

(C) Cada proposição simples pode assumir 2 valores (verdadeiro ou falso), e com 4 proposições simples, o número total de combinações é $2^4 = 16$. Esta é a resposta correta.

(D) 32 valores lógicos possíveis seriam o caso se houvesse 5 proposições simples, pois $2^5 = 32$. Com apenas 4 proposições simples, o número correto é 16.

Resposta correta: C

Questão 6

Se $V(p) = F$ e p: "O boné é mais caro do que o chapéu", então é **impossível** afirmar que:

A) o boné custa o mesmo valor do chapéu.
B) o boné custa R$ 35,00 e o chapéu custa R$ 40,00.
C) o boné custa metade do preço do chapéu.
D) o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00.

Comentário da Questão

(A) Se p é falsa, isso significa que a afirmação "O boné é mais caro do que o chapéu" não é verdadeira. Portanto, o boné não pode ser mais caro do que o chapéu, mas pode ser do mesmo valor ou mais barato. Assim, afirmar que o boné custa o mesmo valor do chapéu é possível.

(B) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe R$ 35,00 e o chapéu custe R$ 40,00, pois isso não contradiz a falsidade de p.

(C) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, é possível que o boné custe metade do preço do chapéu, pois isso também não contradiz a falsidade de p.

(D) Se p é falsa, isso significa que o boné não é mais caro do que o chapéu. Portanto, afirmar que o boné custa R$ 15,00 e o chapéu custa R$ 10,00 seria impossível, pois isso implicaria que o boné é mais barato do que o chapéu, contradizendo a falsidade de p.

Resposta correta: D

6. Operações Lógicas

Questão 7

Qual o valor lógico da proposição "Não é verdade que 12 é um número ímpar"?

A) Verdadeiro.
B) Falso.

Comentário da Questão

A proposição "12 é um número ímpar" é falsa, pois 12 é um número par. Portanto, a negação dessa proposição, que é "Não é verdade que 12 é um número ímpar", é verdadeira.

Resposta correta: A

Questão 8

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \wedge q) = V$, logo podemos afirmar que

A) $V(p) = F$
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = F$
D) Não é possível definir a valoração das proposições.

Comentário da Questão

(A) Se $p \wedge q$ é verdadeiro, isso significa que ambas as proposições p e q são verdadeiras. Portanto, $V(p)$ não pode ser falso.

(B) Como comentado anteriormente, $V(p)$ deve ser verdadeiro.

(C) Como p e q são verdadeiras, logo $V(q)$ não pode ser falso.

(D) Como p e q são verdadeiras, logo **é possível** definir a valoração das proposições.

Resposta correta: B

Questão 9

Sejam as proposições p: "Está frio" e q: "Está chovendo". Em linguagem natural, $\sim p \wedge \sim q$ é traduzida como

A) Não está calor ou nem está chovendo.
B) Não está frio ou está chovendo.
C) Não está calor e nem está chovendo.
D) Não está frio e nem está chovendo.

Comentário da Questão

(A) A expressão $\sim p \wedge \sim q$ indica a conjunção das negações das proposições p e q. Portanto, a tradução correta é que não está frio e nem está chovendo. "Está calor" não necessariamente é a negação de "Está frio" (tendo em vista que existem outras condições possíveis, como "Está nublado" ou "Está ensolarado"). E, o conectivo utilizado é o "e" (conjunção), e não o "ou" (disjunção).

(B) O conectivo utilizado é o "e" (conjunção), e não o "ou" (disjunção). E a segunda parte da tradução não corresponde à expressão dada, pois $\sim q$ indica que não está chovendo.

(C) "Está calor" não necessariamente é a negação de "Está frio" (como dito anteriormente).

(D) Esta é a tradução correta: não está frio e nem está chovendo.

Resposta correta: D

Questão 10

Sejam as proposições p: "Jorge é rico" e q: "Carlos é feliz". Em linguagem simbólica, "Jorge não é rico, mas Carlos é feliz" é expresso como

A) $\sim p \vee q$
B) $\sim p \vee \sim q$
C) $\sim p \wedge q$
D) $\sim p \wedge \sim q$

Comentário da Questão

(A) O conectivo utilizado na frase é o "mas", que é uma conjunção, e não o "ou" (disjunção). O ponto dessa alternativa é justamente confundir o aluno, fazendo-o pensar que o "mas" pode ser traduzido como algo diferente de uma conjunção.

(B) O conectivo utilizado na frase é o "mas", que é uma conjunção, e não o "ou" (disjunção). E a segunda parte da expressão não corresponde à frase dada, pois q indica que Carlos é feliz, e não que Carlos não é feliz.

(C) Esta é a expressão correta: $\sim p$ indica que Jorge não é rico, e q indica que Carlos é feliz. O conectivo utilizado é o "mas", que cumpre uma função de conjunção, nesse caso.

(D) A segunda parte da expressão não corresponde à frase dada, pois q indica que Carlos é feliz, e não que Carlos não é feliz.

Resposta correta: C

Questão 11

Sejam p e q duas proposições. Se $V(\sim p \vee q) = V$ e $V(p) = F$, logo podemos afirmar que

A) $V(q) = F$
B) $V(q) = V$
C) $V(p) = V$
D) Não é possível definir exatamente $V(q)$

Comentário da Questão

(A) Se $V(\sim p \vee q) = V$, isso significa que pelo menos uma das proposições $\sim p$ ou q é verdadeira. Como $V(p) = F$, então $\sim p$ é verdadeiro, o que já satisfaz a condição para que a disjunção seja verdadeira. Portanto, não é necessário que $V(q)$ seja falso.

(B) Como $V(p) = F$, então $\sim p$ é verdadeiro. Isso já garante que a disjunção $\sim p \vee q$ seja verdadeira, independentemente do valor de q. Portanto, $V(q)$ pode ser verdadeiro ou falso, e não podemos afirmar com certeza que $V(q) = V$.

(C) A afirmação de que $V(p) = V$ é falsa, pois foi dado que $V(p) = F$.

(D) Justamente, não é possível definir exatamente $V(q)$, pois a disjunção $\sim p \vee q$ é verdadeira devido ao fato de $\sim p$ ser verdadeiro, independentemente do valor de q. Portanto, $V(q)$ pode ser tanto verdadeiro quanto falso.

Resposta correta: D

Questão 12

Sejam p e q duas proposições. Se $V(p \vee q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$, logo podemos afirmar que

A) Pelo menos uma das duas proposições é falsa.
B) $V(p) = V$
C) $V(q) = V$
D) Não é possível afirmar nada sobre as proposições.

Comentário da Questão

(A) Se $V(p \vee q) = V$, isso significa que pelo menos uma das proposições p ou q é verdadeira. Se $V(p \wedge q) = F$, isso significa que não é o caso que ambas as proposições são verdadeiras. Portanto, pelo menos uma das proposições deve ser falsa.

(B) Não podemos afirmar com certeza que $V(p) = V$, pois a disjunção $p \vee q$ pode ser verdadeira devido a q ser verdadeiro, mesmo que p seja falso.

(C) Não podemos afirmar com certeza que $V(q) = V$, pois a disjunção $p \vee q$ pode ser verdadeira devido a p ser verdadeiro, mesmo que q seja falso.

(D) Podemos afirmar algo sobre as proposições, especificamente que pelo menos uma delas é falsa, como explicado na alternativa A.

Resposta correta: A

Referências

Artigos

Livros